Nama : Ihyanul hakim

Stambuk : 13020240115

Kelas : A3

LAPORAN TUGAS 2 PBO

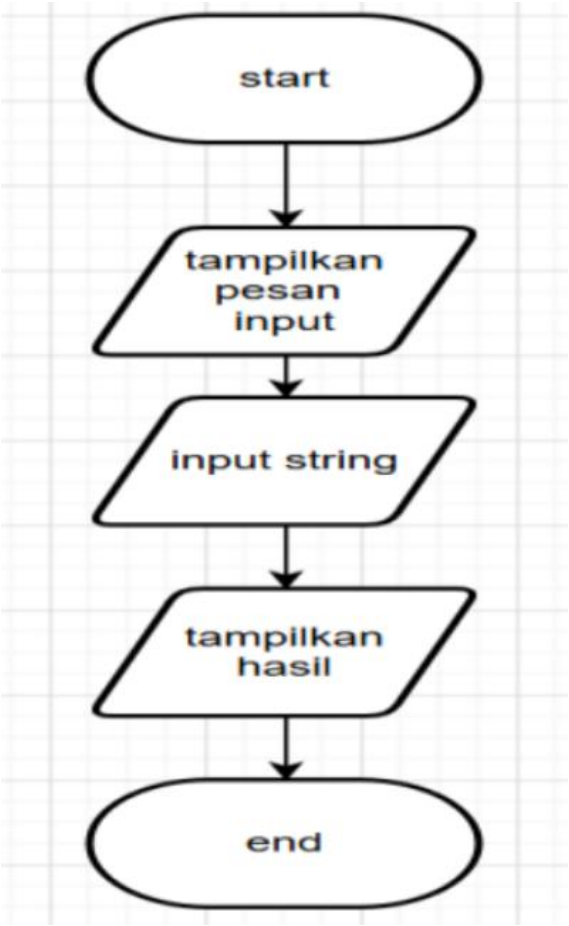
1. OUTPUT PROGRAM 1 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Membaca input string dan integer dari pengguna melalui keyboard.
- **Variabel**
  - String
  - Int
- **Keyword**
  - Scanner
  - nextLine()
  - nextInt()
- **Penjelasan**
  Program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah string, kemudian membaca input tersebut menggunakan method nextLine() dari kelas Scanner. Setelah itu, program meminta input berupa angka dan membacanya dengan nextInt(). Kedua nilai kemudian ditampilkan kembali ke layar. Ini mengajarkan cara mengambil tipe data berbeda dari input pengguna.

```
Baca string dan Integer:

masukkan sebuah string:
Iyal
string yang dibaca : Iyal
```

Flowchart Program 1 Serta Penjelasannya



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program menampilkan pesan yang meminta pengguna untuk memasukkan sebuah string. Setelah itu, program membaca input string yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, program menampilkan kembali string tersebut ke layar sebagai hasil. Proses diakhiri dengan *End*.

2. OUTPUT PROGRAM 2 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Menampilkan beberapa baris teks ke layar.
- **Variabel**
  - Tidak ada variabel
- **Keyword**
  - System.out.println()
- **Penjelasan**
  Program menampilkan beberapa baris teks ke layar, setiap perintah System.out.println() akan mencetak satu baris teks dan secara otomatis pindah ke baris baru setelahnya.

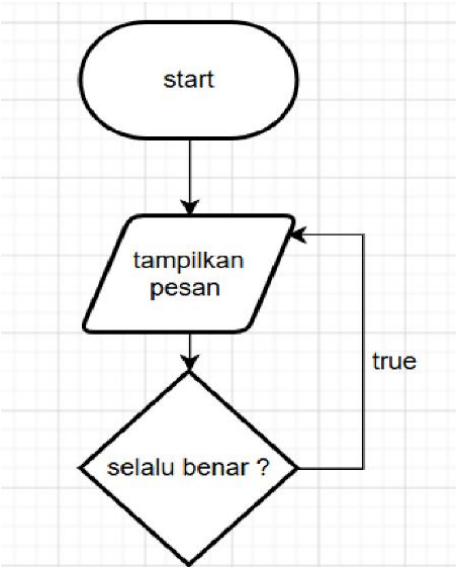
```
Print satu baris ....

Print satu baris ....

Print satu baris ....

Print satu baris ....
```

FLOWCHART PROGRAM 2 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program menampilkan pesan. Setelah itu, program memeriksa suatu kondisi yang selalu bernilai *true* (selalu benar). Karena kondisi tidak pernah menjadi false, program akan terus mengulang kembali ke langkah menampilkan pesan secara terus-menerus tanpa henti. Ini disebut perulangan tak terbatas (infinite loop).

3. OUTPUT PROGRAM 3 DAN PENJELASANNYA

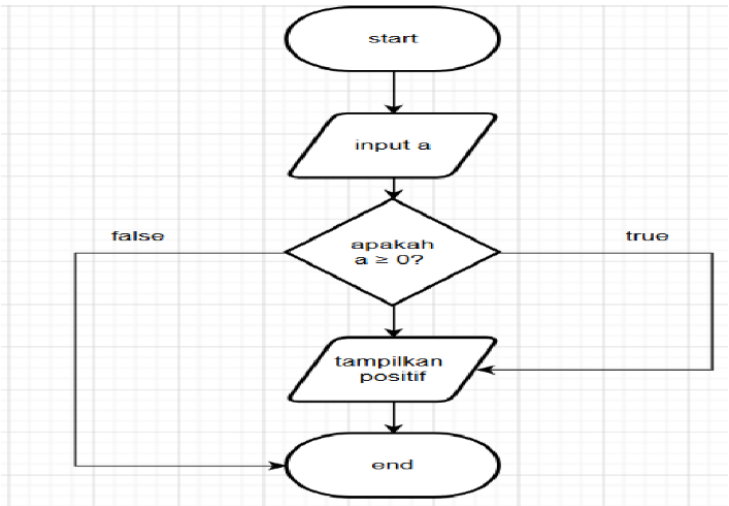
- **Tujuan**
  Menampilkan pesan jika suatu kondisi terpenuhi (percabangan IF satu kasus).
- **Variabel**
  - Int
- **Keyword**
  - If, Scanner, nextInt()
- **Penjelasan**
  Program meminta pengguna memasukkan suatu nilai integer. Kemudian program memeriksa kondisi (misalnya apakah nilai lebih besar dari 0). Jika kondisi bernilai *true* (benar), maka program menampilkan pesan "Nilai a positif 5". Jika kondisi bernilai *false* (salah), maka program tidak melakukan apa-apa. Ini adalah contoh dasar percabangan IF satu kasus tanpa ELSE.

```
Contoh IF satu kasus

Ketikkan suatu nilai integer :
5

Nilai a positif 5
```

FLOWCHART PROGRAM 3 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai untuk variabel a. Selanjutnya program memeriksa kondisi "apakah a ≥ 0?" (a lebih besar atau sama dengan nol). Jika kondisi bernilai *true* (benar), maka program menampilkan teks "positif". Jika kondisi bernilai *false* (salah/arah false pada flowchart), maka program langsung menuju ke *End* tanpa menampilkan apapun.

4. OUTPUT PROGRAM 4 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**

  Menentukan apakah suatu nilai integer positif atau negatif menggunakan percabangan IF dua kasus (if-else).

- **Variabel**
  - Int a

- **Keyword**
  - If, else, Scanner, nextInt()

- **Penjelasan**

  Program meminta pengguna memasukkan suatu nilai integer. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan nol ($a \geq 0$), maka program menampilkan "Nilai a positif" beserta angkanya. Sebaliknya, jika nilai tersebut kurang dari nol ($a < 0$), maka program menampilkan "Nilai a negatif" beserta angkanya. Ini adalah contoh percabangan dengan dua kasus (if-else), di mana setiap input akan menghasilkan salah satu dari dua kemungkinan output.

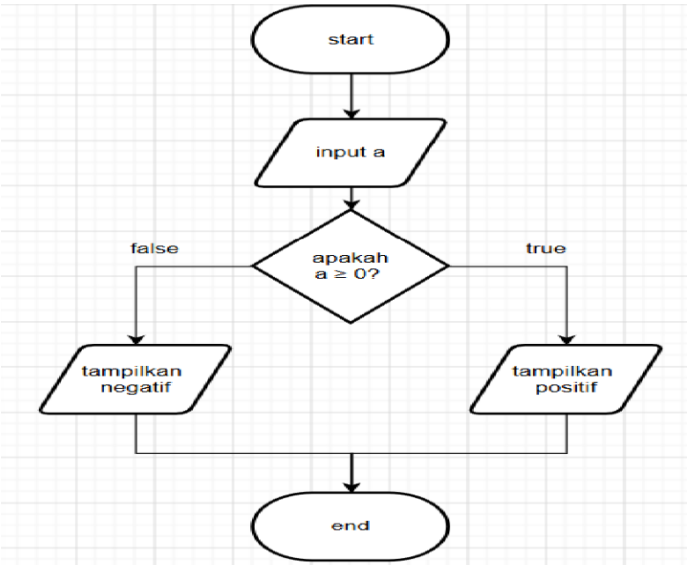
```
Contoh IF dua kasus

Ketikkan suatu nilai integer :
2
Nilai a positif 2
```

```
Contoh IF dua kasus

Ketikkan suatu nilai integer :
-2
Nilai a negatif -2
```

FLOWCHART PROGRAM 4 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai untuk variabel a. Selanjutnya program memeriksa kondisi "apakah a ≥ 0?". Jika kondisi bernilai *true* (benar), maka program menampilkan "positif". Jika kondisi bernilai *false* (salah), maka program menampilkan "negatif". Setelah itu program berakhir di *End*. Ini adalah contoh percabangan dengan dua kemungkinan jalur (if-else).

5. OUTPUT PROGRAM 5 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Menentukan apakah suatu nilai integer positif, negatif, atau nol menggunakan percabangan IF tiga kasus (if-else if-else).
- **Variabel**
  - Int a
- **Keyword**
  - If, else if, else, Scanner, nextInt()
- **Penjelasan**
- Program meminta pengguna memasukkan suatu nilai integer. Kemudian program memeriksa tiga kemungkinan:
  - Jika nilai lebih besar dari nol (a > 0), maka ditampilkan "Nilai a positif" beserta angkanya.
  - Jika nilai sama dengan nol (a == 0), maka ditampilkan "Nilai Nol 0".
  - Jika nilai kurang dari nol (a < 0), maka ditampilkan "Nilai a negatif" beserta angkanya.

  Ini adalah contoh percabangan dengan tiga kasus (if-else if-else), di mana setiap input akan menghasilkan salah satu dari tiga kemungkinan output tergantung nilai yang dimasukkan.

```
Contoh IF tiga kasus

Ketiikan suatu nilai integer :
4
Nilai a positif 4
```

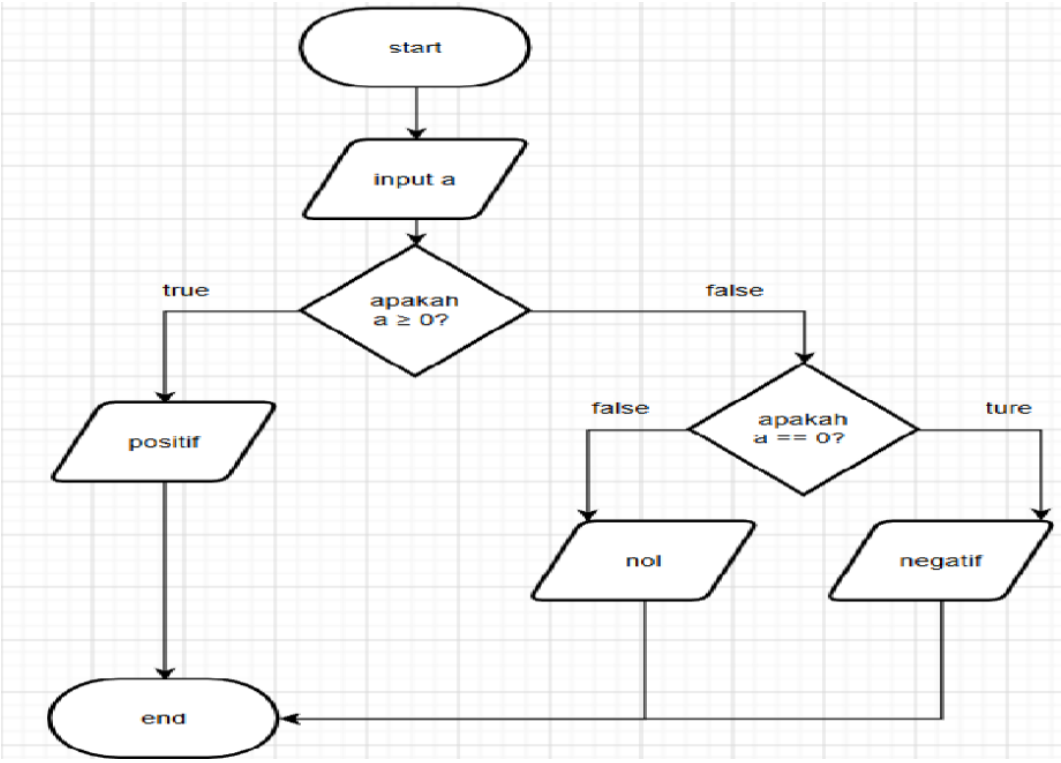
```
Contoh IF tiga kasus

Ketiikan suatu nilai integer :
0
Nilai Nol 0
```

```
Contoh IF tiga kasus

Ketiikan suatu nilai integer :
-4
Nilai a negatif -4
```

FLOWCHART PROGRAM 5 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai untuk variabel a. Program memeriksa kondisi "apakah a ≥ 0?". Jika *false* (a kurang dari 0), maka langsung menuju ke "negatif". Jika *true* (a ≥ 0), maka program memeriksa kondisi kedua "apakah a == 0?". Jika *true* (a sama dengan 0), maka menampilkan "nol". Jika *false* (a lebih besar dari 0), maka menampilkan "positif". Setelah itu program berakhir di *End*.

6. OUTPUT PROGRAM 6 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**

  Program ini bertujuan untuk mengevaluasi suatu kondisi logika dan menampilkan hasilnya ke layar dalam bentuk nilai boolean (true) serta pesan keterangan (benar).

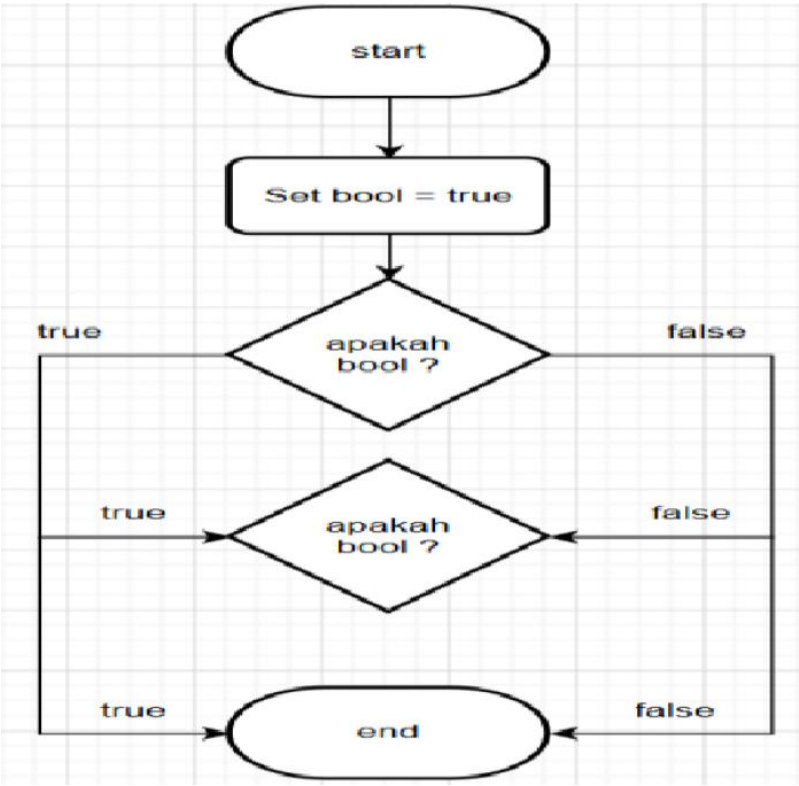
- **Variabel**
  - Boolean
- **Keyword**
  - **Boolean**
  - **If**
  - **! (negasi)**
- **Penjelasn**

  Program bekerja dengan mengecek suatu kondisi yang menghasilkan nilai boolean. Ketika kondisi tersebut bernilai true, maka program akan menampilkan output “true” sebagai hasil dari evaluasi logika. Selain itu, program juga menampilkan kata “benar” sebagai bentuk penjelasan bahwa kondisi tersebut terpenuhi.

```
true

benar
```

FLOWCHART PROGRAM 6 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program menetapkan nilai bool = true. Selanjutnya program memasuki struktur percabangan: pertama memeriksa apakah bool?. Karena bool bernilai true, alur mengikuti cabang true menuju ke pemeriksaan kedua apakah bool?. Kondisi kedua juga true, sehingga alur menuju ke pemeriksaan ketiga. Karena setelah itu tidak ada lagi perintah, program berakhir di *End*. Jika bool diset false, maka semua cabang true tidak akan dijalankan dan program langsung menuju ke *End*. Flowchart ini menunjukkan bagaimana kondisi yang sama dapat diperiksa secara berurutan.

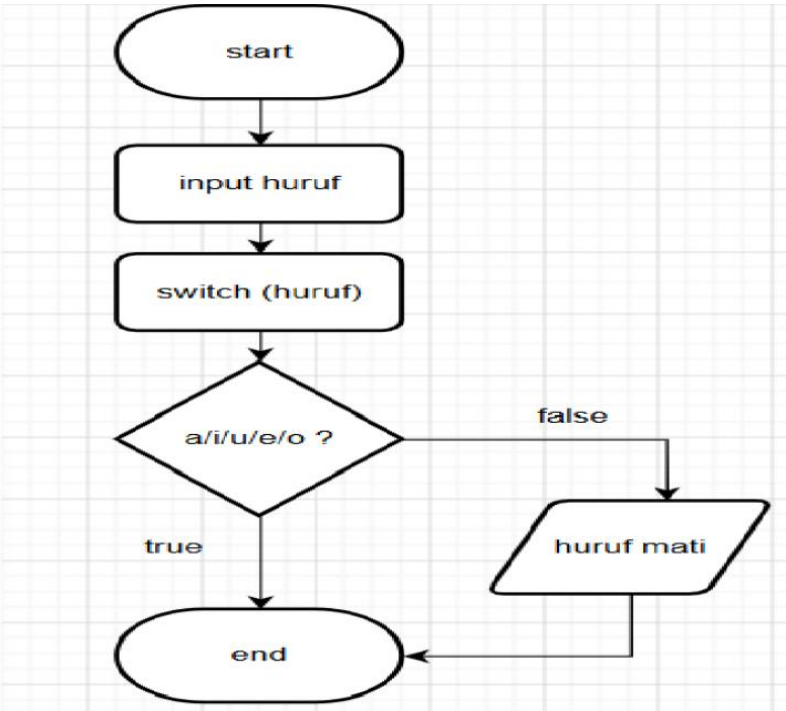
7. OUTPUT PROGRAM 7 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Menentukan apakah huruf yang dimasukkan pengguna adalah huruf vokal (a, i, u, e, o) atau huruf mati (konsonan).
- **Variabel**
  - **char**
- **Keyword**
  - **Scanner, nexLine(), charAt(), if-else, ||**
- **Penjelasan**
  Program meminta pengguna memasukkan sebuah huruf. Program kemudian memeriksa apakah huruf tersebut sama dengan 'a', 'i', 'u', 'e', atau 'o' (baik huruf kecil maupun besar). Jika iya, maka ditampilkan "Yang anda ketik adalah a" (atau huruf vokal yang dimasukkan). Jika tidak (huruf selain vokal), maka ditampilkan "Yang anda ketik adalah huruf mati". Ini mengajarkan cara memeriksa karakter dan menggunakan operator logika OR (||) dalam percabangan.

```
Ketikkan sebuah huruf :
a
Yang anda ketik adalah a
```

```
Ketikkan sebuah huruf :
p
Yang anda ketik adalah huruf mati
```

FLOWCHART PROGRAM 7 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input huruf. Selanjutnya program melakukan pengecekan menggunakan switch (huruf) untuk memeriksa apakah huruf tersebut termasuk dalam himpunan a, i, u, e, atau o. Jika huruf cocok (true) dengan salah satu dari kelima vokal tersebut, maka alur langsung menuju ke *End* tanpa menampilkan pesan. Jika huruf tidak cocok (false), maka program menampilkan "huruf mati" lalu berakhir di *End*.

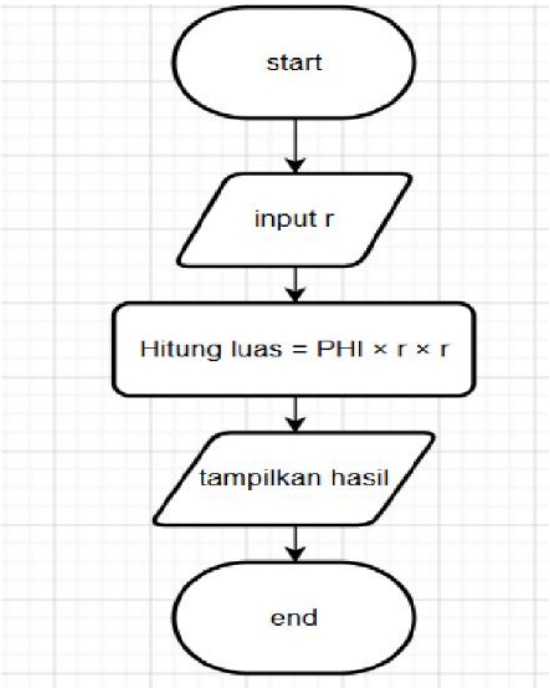
8. OUTPUT PROGRAM 8 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Menghitung dan menampilkan luas lingkaran berdasarkan nilai jari-jari yang diketahui.
- **Variabel**
  - **Float r**
  - **Double**
- **Keyword**
  - Math.PI, * (perkalian), System.out.println()
- **Penjelasan**
  Program memiliki nilai jari-jari lingkaran sebesar 14. Kemudian program menghitung luas lingkaran menggunakan rumus $\pi \times r^2$ (phi dikali jari-jari kuadrat). Hasil perhitungannya adalah 615.734 (menggunakan $\pi \approx 3.14$ atau Math.PI). Setelah itu, program menampilkan "Akhir program" sebagai tanda selesai. Ini adalah contoh program sederhana untuk melakukan perhitungan matematika.

```
Jari-jari lingkaran =
14
Luas lingkaran =615.734

Akhir program
```

FLOWCHART PROGRAM 8 SERTA PENJELASANNYA



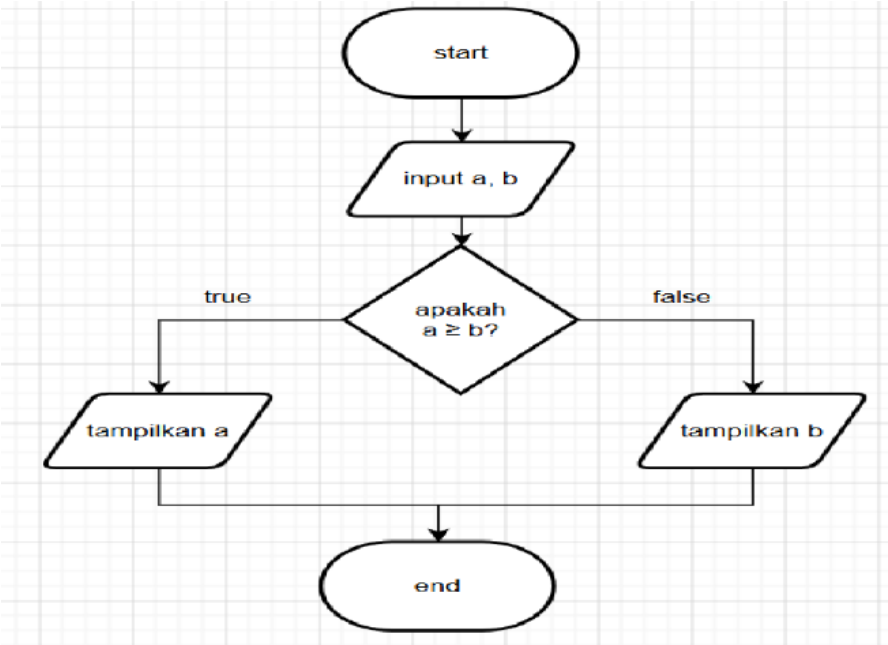
Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai jari-jari (r) dari pengguna. Selanjutnya program menghitung luas lingkaran menggunakan rumus luas = PHI × r × r (di mana PHI bernilai 3.14 atau Math.PI). Setelah perhitungan selesai, program menampilkan hasil luas tersebut ke layar. Proses diakhiri dengan *End*.

9. OUTPUT PROGRAM 9 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Menentukan nilai maksimum dari dua bilangan yang dimasukkan pengguna.
- **Variabel**
  - a (int), b (int), maks (int)
- **Keyword**
  - if-else, Scanner, nextInt(), System.out.println()
- **Penjelasan**
  Program meminta pengguna memasukkan dua bilangan (misalnya 4 dan 6). Setelah kedua bilangan dibaca dan disimpan dalam variabel a dan b, program membandingkan nilai a dan b. Jika a lebih besar dari b, maka a adalah nilai maksimum. Sebaliknya, jika b lebih besar atau sama dengan a, maka b adalah nilai maksimum. Hasilnya kemudian ditampilkan, yaitu "Nilai b yang maksimum: 6". Ini mengajarkan cara membandingkan dua nilai menggunakan percabangan if-else.

```
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan :
4
6
Ke dua bilangan : a = 4 b = 6
Nilai b yang maksimum: 6
```

FLOWCHART PROGRAM 9 SERTA PENJELASANNYA



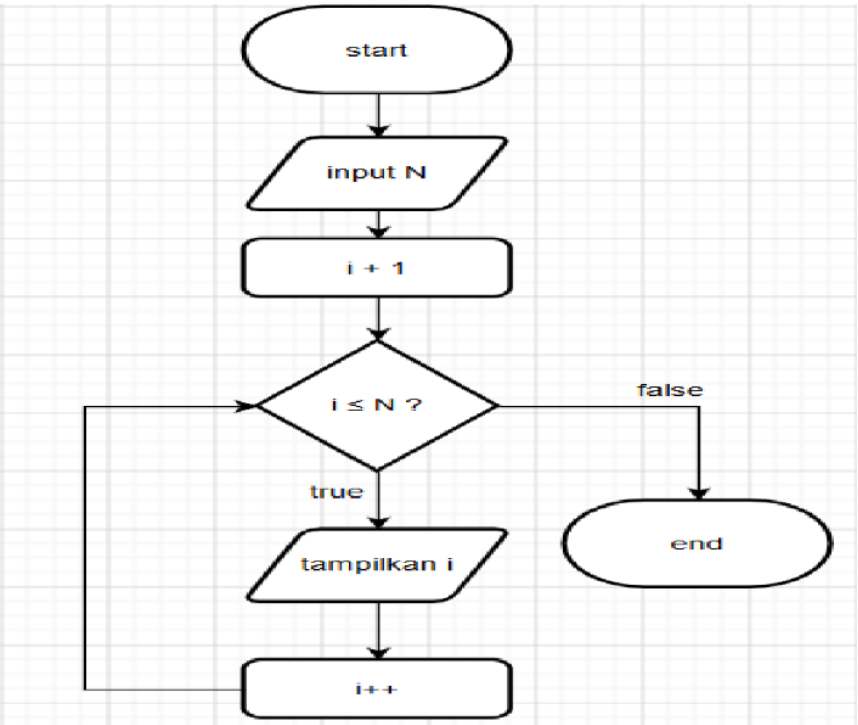
Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input dua nilai (a dan b). Selanjutnya program memeriksa kondisi "apakah a ≥ b?". Jika kondisi bernilai *true* (a lebih besar atau sama dengan b), maka program menampilkan nilai a. Jika kondisi bernilai *false* (a lebih kecil dari b), maka program menampilkan nilai b. Setelah itu program berakhir di *End*. Ini adalah flowchart untuk menentukan nilai maksimum dari dua bilangan.

10. OUTPUT PROGRAM 10 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Membaca nilai N dari pengguna, kemudian mencetak angka dari 1 sampai N secara berurutan.
- **Variabel**
  - N (int, batas akhir)
  - i (int, counter perulangan)
- **Keyword**
  - for (atau while), Scanner, nextInt(), System.out.println()
- **Penjelasan**
  Program meminta pengguna memasukkan nilai N (misalnya 6). Kemudian program melakukan perulangan dari 1 hingga N. Pada setiap iterasi, program mencetak nilai counter (i) ke layar. Hasilnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tercetak masing-masing pada baris baru. Setelah perulangan selesai, program menampilkan "Akhir program". Ini adalah contoh dasar penggunaan perulangan untuk mencetak deret angka.

```
Baca N, print 1 s/d N
N =
6
1
2
3
4
5
6
Akhir program
```

FLOWCHART PROGRAM 10 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai N. Selanjutnya variabel counter i diinisialisasi dengan nilai 1 (i = 1). Program kemudian memeriksa kondisi i ≤ N?. Jika kondisi bernilai *true* (i masih lebih kecil atau sama dengan N), maka program menampilkan nilai i, kemudian melakukan increment i++ (i bertambah 1). Setelah itu, program kembali ke kondisi i ≤ N? untuk diperiksa lagi. Proses ini berulang terus sampai kondisi menjadi *false* (i > N). Ketika kondisi *false*, program berakhir di *End*.

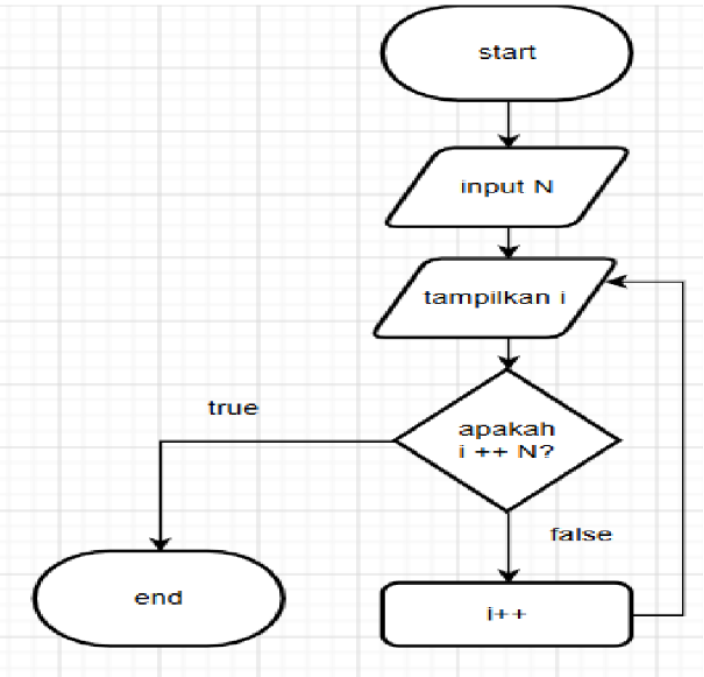
11. OUTPUT PROGRAM 11 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Mencetak angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan (iterate).
- **Variabel**
  - N (int) = 5
  - (int, counter)
- **Keyword**
  - for (atau while), System.out.println()
- **Penjelasan**
  Program memiliki nilai N = 5. Kemudian program melakukan perulangan (iterate) dengan counter i dimulai dari 1 hingga N. Pada setiap iterasi, program mencetak nilai i ke layar. Hasilnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 yang tercetak secara berurutan masing-masing pada baris baru. Ini adalah contoh sederhana penggunaan perulangan untuk mencetak deret angka dari 1 hingga batas tertentu.

```
Nilai N =
5
Print i dengan ITERATE :

1
2
3
4
5
```

FLOWCHART PROGRAM 11 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai N. Variabel i dimulai dengan nilai awal tertentu (biasanya 1, meskipun tidak terlihat pada flowchart). Program kemudian menampilkan nilai i. Selanjutnya, dilakukan operasi i++ (increment, nilai i bertambah 1). Setelah itu, program memeriksa kondisi "apakah i++ N?" yang kemungkinan berarti "apakah i > N?" (kondisi berhenti). Jika kondisi *false* (i belum melebihi N), maka program kembali ke langkah "tampilkan i" dan proses diulang. Jika kondisi *true* (i sudah melebihi N), maka program berakhir di *End*. Flowchart ini menggambarkan perulangan dengan pengecekan kondisi setelah increment.

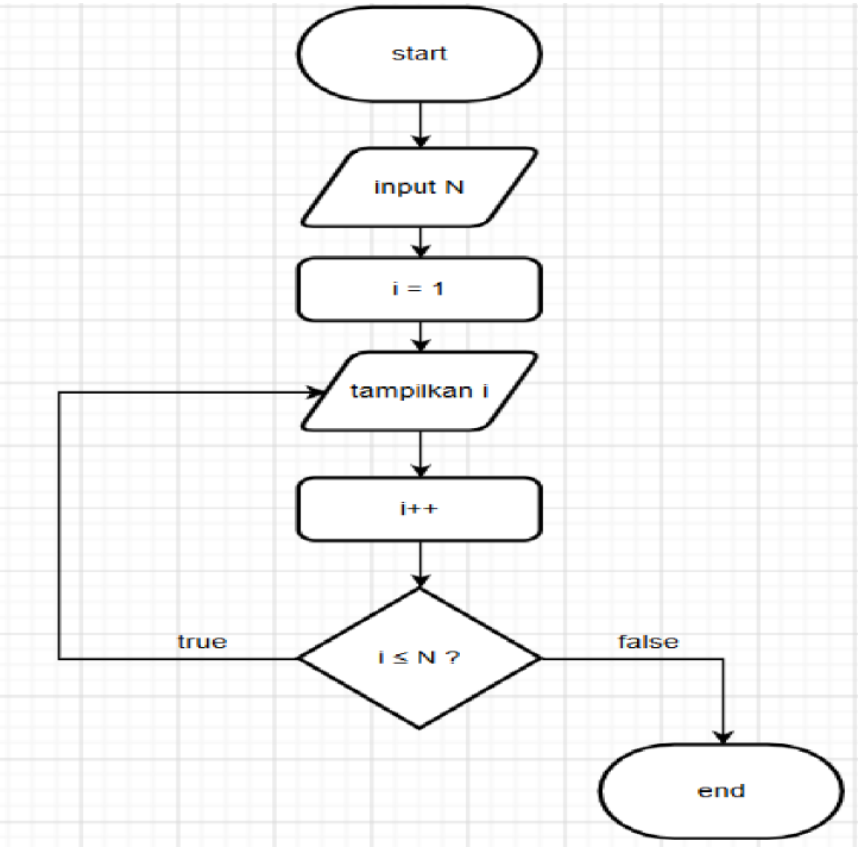
12. OUTPUT PROGRAM 12 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Mencetak angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan REPEAT (do-while).
- **Variabel**
  - N (int) = 6
  - i (int, counter)
- **Keyword**
  - do-while, System.out.println()
- **Penjelasan**
  Program memiliki nilai N = 6. Kemudian program melakukan perulangan dengan mekanisme REPEAT (do-while), yaitu program akan mencetak nilai i terlebih dahulu, baru setelah itu mengecek kondisi untuk menghentikan perulangan. Counter i dimulai dari 1, dicetak, lalu ditambah 1. Proses ini diulang terus sampai i melebihi N (i > 6). Hasilnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tercetak secara berurutan. Perbedaan dengan perulangan biasa (while/for) adalah bahwa pada REPEAT, kode di dalam perulangan pasti dijalankan minimal satu kali meskipun kondisi tidak terpenuhi.

```
Nilai N =
6
Print i dengan REPEAT:

1
2
3
4
5
6
```

FLOWCHART PROGRAM 12 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai N. Variabel i diinisialisasi dengan nilai 1. Program kemudian menampilkan nilai i, lalu melakukan increment i++ (i bertambah 1). Setelah itu, program memeriksa kondisi i ≤ N?. Jika kondisi bernilai *true*, maka program kembali ke langkah "tampilkan i" dan proses diulang. Jika kondisi bernilai *false* (i > N), maka program berakhir di *End*. Flowchart ini menggambarkan perulangan yang mirip dengan do-while, di mana pengecekan kondisi dilakukan setelah eksekusi blok perulangan.

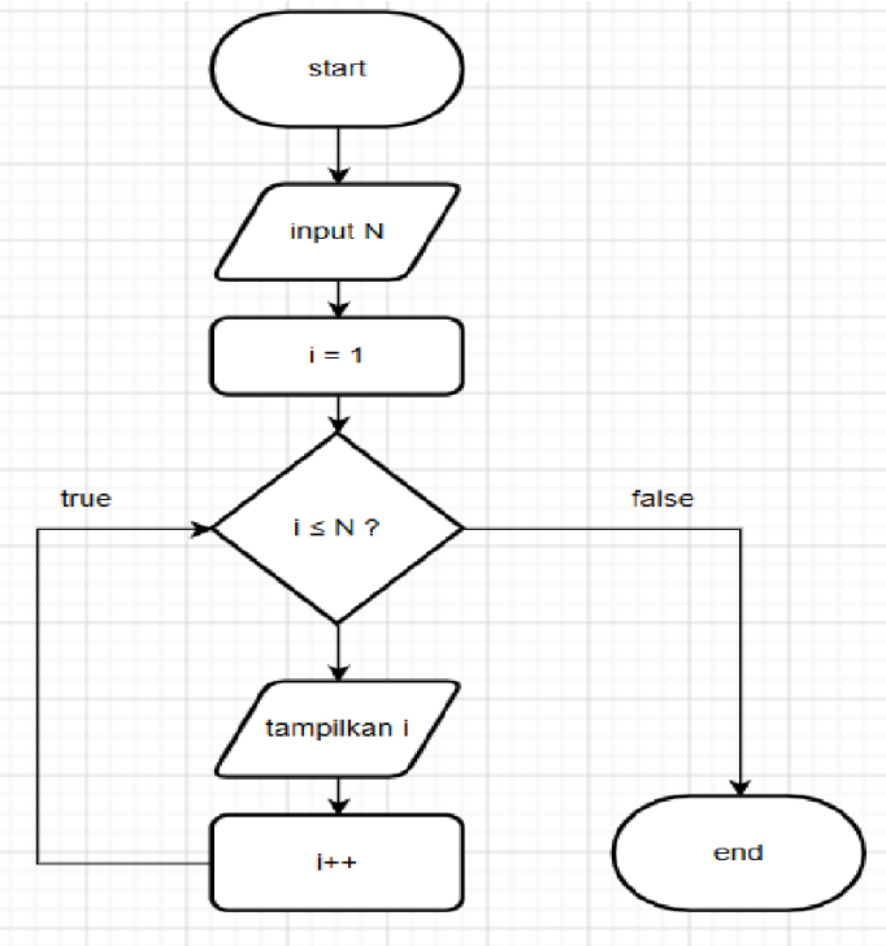
13. OUTPUT PROGRAM 13 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Mencetak angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan WHILE.
- **Variabel**
  - N (int) = 6
  - i (int, counter)
- **Keyword**
  - while, System.out.println()
- **Penjelasan**
  Program memiliki nilai N = 6. Kemudian program melakukan perulangan dengan mekanisme WHILE, yaitu program akan memeriksa kondisi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi blok perulangan. Counter i dimulai dari 1. Selama kondisi i ≤ N bernilai true, program akan mencetak nilai i, kemudian i ditambah 1. Proses ini berulang sampai i > 6. Hasilnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tercetak secara berurutan. Perbedaan dengan REPEAT (do-while) adalah bahwa pada WHILE, jika kondisi awal sudah false, maka blok perulangan tidak akan dijalankan sama sekali.

```
Nilai N =
6
Print i degngan WHILE:

1
2
3
4
5
6
```

FLOWCHART PROGRAM 13 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai N. Variabel i diinisialisasi dengan nilai 1. Selanjutnya program memeriksa kondisi i ≤ N?. Jika kondisi bernilai *false* (i > N), maka program langsung menuju ke *End* tanpa mencetak apapun. Jika kondisi bernilai *true* (i ≤ N), maka program menampilkan nilai i, kemudian melakukan increment i++ (i bertambah 1). Setelah itu, program kembali ke kondisi i ≤ N? untuk diperiksa lagi. Proses ini berulang terus sampai kondisi menjadi *false*, lalu program berakhir di *End*.

14. OUTPUT PROGRAM 14 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**

  Menampilkan angka secara berurutan dari 1.00 hingga 341.00 (kemungkinan hasil dari perulangan).

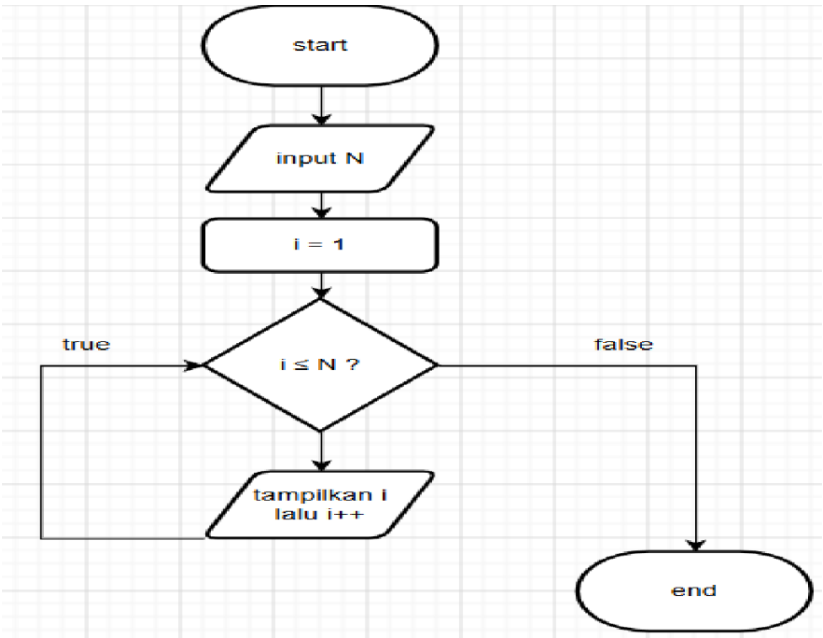
- **Variabel**
  - i (double atau float, dengan format dua desimal)
- **Keyword**
  - for/while, System.out.printf() atau DecimalFormat
- **Penjelasan**

  Program menampilkan deret angka dari 1.00 hingga 341.00 secara berurutan dengan kenaikan 1.00 setiap langkah. Ini kemungkinan besar adalah hasil dari perulangan (looping) yang mencetak nilai counter. Format dua angka di belakang koma menunjukkan penggunaan format printf("%.2f", i) atau DecimalFormat. Deret berakhir di 341.00 karena batas perulangan mencapai nilai tersebut.

```
Nilai N =
5
Print i dengan WHILE (ringkas):

1
2
3
4
5
```

FLOWCHART PROGRAM 14 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai N. Variabel i diinisialisasi dengan nilai 1. Selanjutnya program memeriksa kondisi i ≤ N?. Jika kondisi bernilai *false* (i > N), maka program langsung menuju ke *End*. Jika kondisi bernilai *true* (i ≤ N), maka program menampilkan nilai i, lalu melakukan increment i++ (i bertambah 1). Setelah itu, program kembali ke kondisi i ≤ N? untuk diperiksa lagi. Proses ini berulang terus sampai kondisi menjadi *false*, lalu program berakhir di *End*.

15. OUTPUT PROGRAM 15 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**

  Menjumlahkan beberapa bilangan yang dimasukkan pengguna hingga dimasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti.

- **Variabel**
  - x (int, input sementara)
  - jumlah (int, akumulator)

- **Keyword**
  - while (atau do-while), Scanner, nextInt(), penjumlahan

- **Penjelasan**

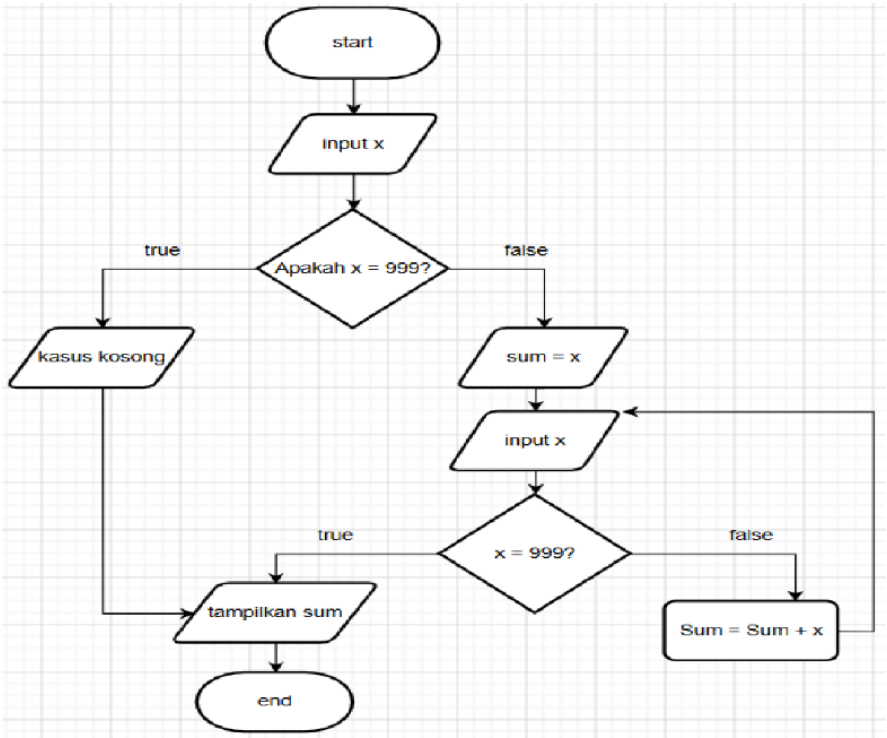
  Program meminta pengguna memasukkan nilai integer. Pengguna pertama memasukkan 5 (mungkin sebagai nilai awal atau hanya contoh). Kemudian program terus meminta input selama nilai yang dimasukkan bukan 999. Setiap kali pengguna memasukkan angka (misalnya 4), angka tersebut ditambahkan ke variabel jumlah. Ketika pengguna memasukkan 999, program berhenti meminta input, kemudian menampilkan total penjumlahan dari semua angka yang dimasukkan (kecuali 999). Dalam contoh ini, angka yang dimasukkan adalah 4, maka hasil penjumlahan = 4 (atau 5+4 = 9 tergantung apakah nilai awal 5 diikutkan). Ini adalah contoh penggunaan sentinel value untuk mengakhiri perulangan.

```
Masukkan nilai x (int):
5
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :

4
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :

999
Hasil penjumlahan = 9
```

FLOWCHART PROGRAM 15 SERTA PENJELASANNYA



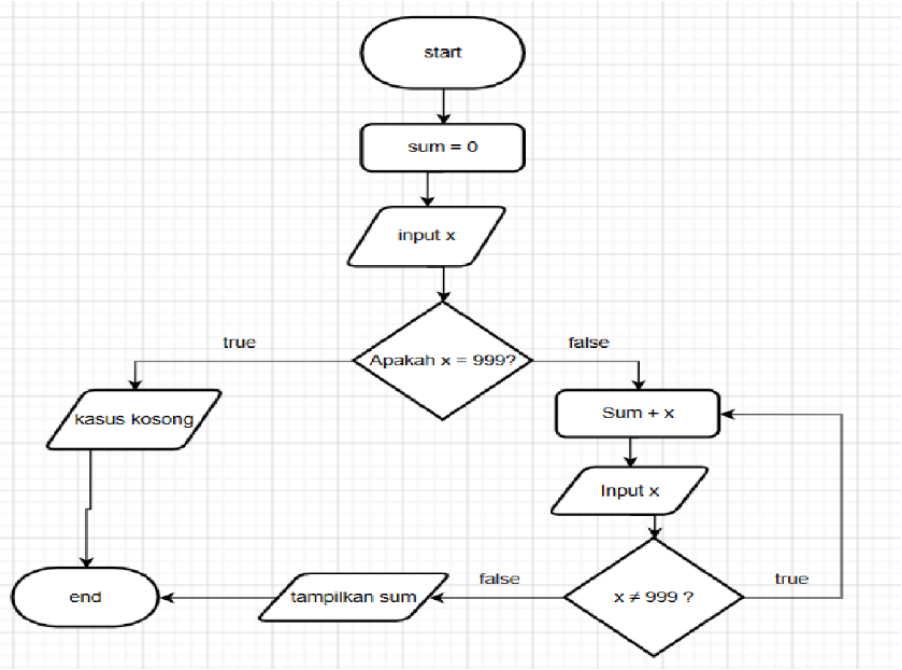
Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai x. Program memeriksa kondisi Apakah x = 999?. Jika *true*, maka program masuk ke "kasus kosong" (tidak ada penjumlahan) lalu langsung ke *End*. Jika *false*, maka program mengisi sum = x, lalu meminta input x lagi. Setelah itu, program memeriksa kembali x = 999?. Jika *true*, maka program menampilkan nilai sum lalu berakhir di *End*. Jika *false*, maka program melakukan sum = sum + x (menambahkan x ke sum), kemudian kembali meminta input x lagi. Proses ini berulang sampai x bernilai 999, lalu program menampilkan total penjumlahan.

16. OUTPUT PROGRAM 16 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Program ini bertujuan untuk menjumlahkan nilai menggunakan do-while.
- **Variabel**
  - Sum, x
- **Keyword**
  - Do-while
- **Penjelasan**
  Program membaca input minimal satu kali, lalu menjumlahkan nilai sampai ditemukan angka 999 sebagai tanda berhenti.

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :
6
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :
4
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :
999
Hasil penjumlahan = 10
```

FLOWCHART PROGRAM 16 SERTA PENJELASANNYA



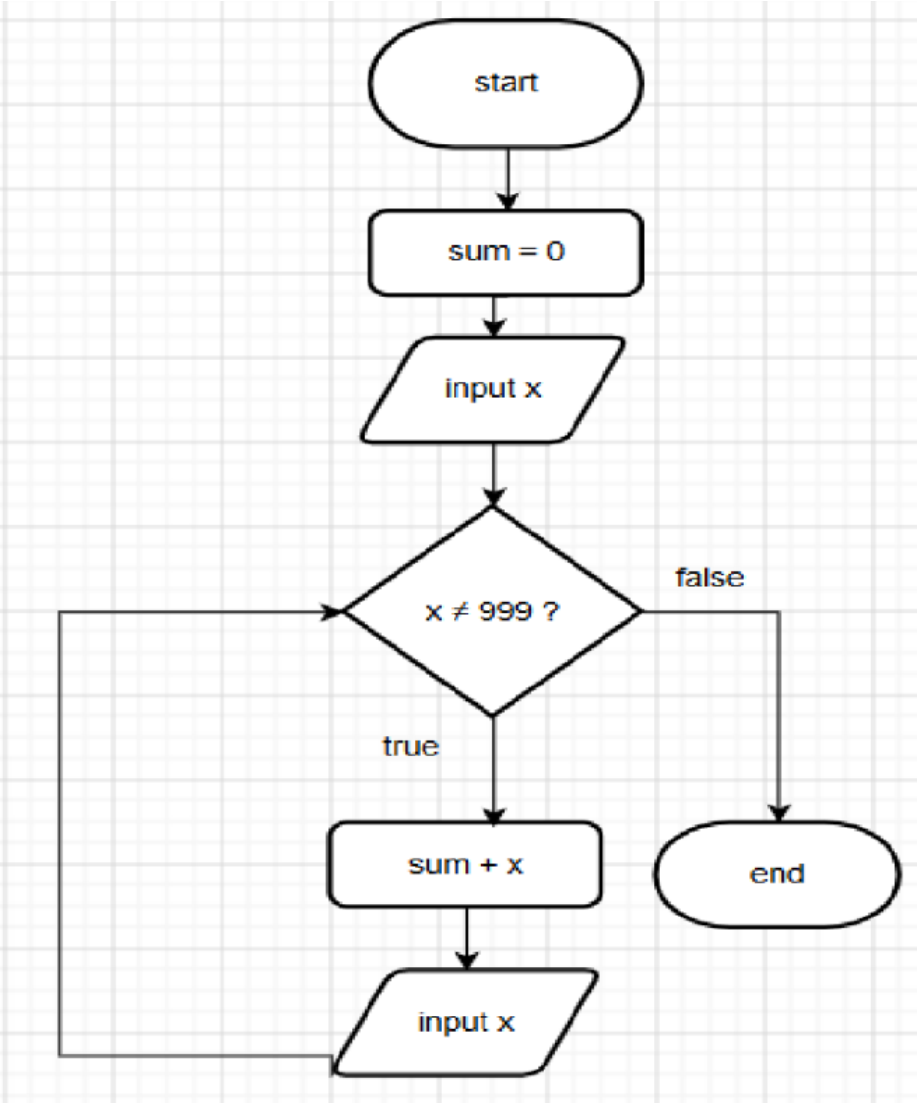
Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program menginisialisasi sum = 0. Selanjutnya program meminta input nilai x. Program memeriksa kondisi Apakah x = 999?. Jika *true*, maka program langsung menuju ke *End* tanpa menjumlahkan apapun. Jika *false*, maka program memeriksa kondisi x ≠ 999?. Jika *true*, program melakukan sum + x (menambahkan x ke sum), lalu kembali ke "input x". Proses ini berulang sampai x bernilai 999. Setelah x = 999, program menampilkan nilai sum, lalu berakhir di *End*.

17. OUTPUT PROGRAM 17 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**
  Program ini bertujuan untuk menjumlahkan nilai menggunakan while.
- **Variabel**
  - Sum, x
- **Keyword**
  - While
- **Penjelasan**
  Program melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah input bukan 999. Jika benar, maka nilai dijumlahkan. Proses ini diulang sampai input 999.

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :
7
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :
3
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :
4
Masukkan nilai x (int), akhiri dengan 999 :
999
Hasil penjumlahan = 14
```

FLOWCHART PROGRAM 17 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program menginisialisasi sum = 0. Selanjutnya program meminta input nilai x. Program memeriksa kondisi x ≠ 999?. Jika kondisi bernilai *false* (x = 999), maka program langsung menuju ke *End* tanpa menampilkan hasil penjumlahan. Jika kondisi bernilai *true* (x bukan 999), maka program melakukan sum + x (menambahkan x ke sum), kemudian kembali ke langkah "input x" untuk meminta input lagi. Proses ini berulang terus sampai x bernilai 999, lalu program berakhir. Catatan: Dalam flowchart ini tidak ada perintah untuk menampilkan hasil penjumlahan sebelum *End*.

18. OUTPUT PROGRAM 18 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**

  Menentukan nilai maksimum dari dua bilangan, kemudian menukar nilai kedua bilangan tersebut.

- **Variabel**
  - A, b (int)

- **Keyword**
  - Method
  - return

- **Penjelasan**

  Program meminta pengguna memasukkan dua bilangan, misalnya a = 4 dan b = 6. Program kemudian membandingkan kedua bilangan dan menampilkan nilai maksimumnya, yaitu 6. Selanjutnya, program melakukan proses penukaran (swap) nilai antara a dan b, sehingga nilai a menjadi 6 dan b menjadi 4. Proses penukaran biasanya menggunakan variabel sementara temp untuk menyimpan nilai sementara agar tidak hilang. Hasil akhir menampilkan kedua bilangan setelah ditukar. Ini mengajarkan konsep penentuan nilai maksimum dan pertukaran nilai variabel.

```
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan :
4
6
Ke dua bilangan : a = 4 b = 6
Maksimum = 6
Tukar kedua bilangan...

Ke dua bilangan setelah tukar: a =6 b = 4
```

FLOWCHART PROGRAM 18 SERTA PENJELASANNYA

Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai a dan b. Selanjutnya program memanggil fungsi maxab yang bertugas untuk menentukan nilai maksimum dari a dan b, lalu hasilnya ditampilkan. Setelah itu, program memanggil prosedur tukar yang bertugas untuk menukar nilai a dan b (tanpa mengembalikan nilai). Terakhir, program menampilkan hasil pertukaran nilai a dan b, lalu berakhir di *End*. Flowchart ini menunjukkan perbedaan antara fungsi (mengembalikan nilai) dan prosedur (hanya menjalankan aksi tanpa mengembalikan nilai).

19. OUTPUT PROGRAM 19 DAN PENJELASANNYA

- **Tujuan**

  Menentukan wujud air (beku, cair, atau uap/gas) berdasarkan temperatur dalam derajat Celsius menggunakan percabangan tiga kasus (if-else if-else).
- **Variabel**
  - T (int)
- **Keyword**
  - if, else if, else, Scanner, nextInt()/nextDouble()
- **Penjelasan**
- Program meminta pengguna memasukkan nilai temperatur dalam derajat Celsius. Kemudian program memeriksa tiga kemungkinan:
  - Jika temperatur ≤ 0°C, maka wujud air adalah beku.
  - Jika temperatur antara 0°C dan 100°C (0 < temperatur < 100), maka wujud air adalah cair.
  - Jika temperatur ≥ 100°C, maka wujud air adalah uap/gas.

```
Contoh IF tiga kasus

Temperatur (der. C) =
-4
Wujudkan air beku
```

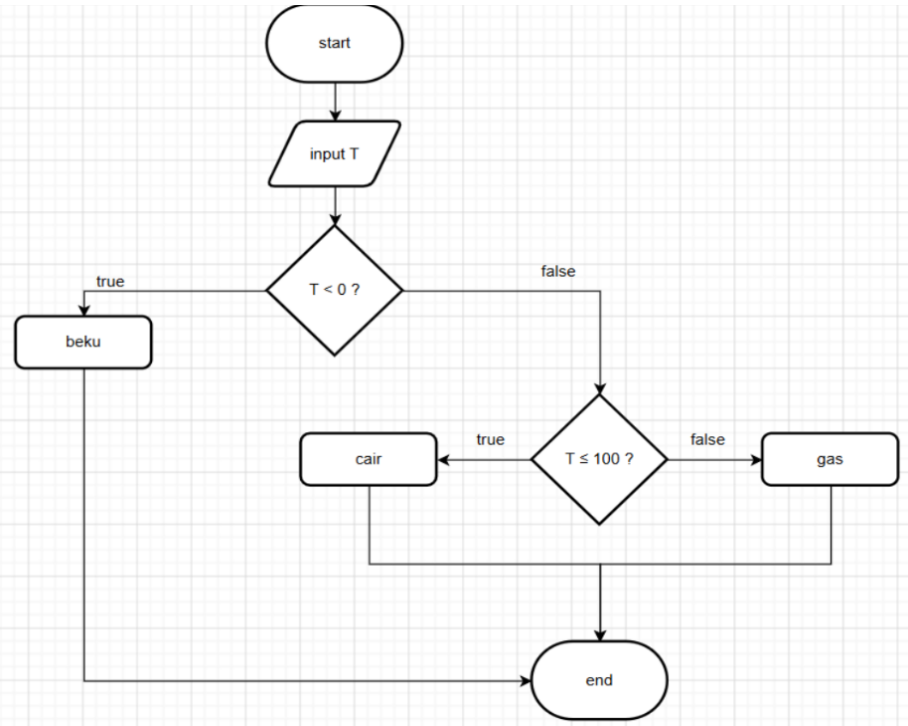
```
Contoh IF tiga kasus

Temperatur (der. C) =
10
Wujud air cair
10
```

```
Contoh IF tiga kasus

Temperatur (der. C) =
103
Wujud air uap/gas
103
```

FLOWCHART PROGRAM 19 SERTA PENJELASANNYA



Flowchart dimulai dari *Start*, kemudian program meminta input nilai temperatur T. Program memeriksa kondisi pertama $T < 0$?. Jika *true* (T kurang dari 0), maka wujud air adalah beku, lalu program langsung menuju ke *End*. Jika *false* ($T \geq 0$), maka program melanjutkan ke kondisi kedua $T \leq 100$?. Jika kondisi kedua *true* (T antara 0 sampai 100), maka wujud air adalah cair. Jika *false* ($T > 100$), maka wujud air adalah gas. Setelah itu program berakhir di *End*. Flowchart ini menggunakan percabangan bertingkat (nested if) untuk menentukan tiga kemungkinan wujud air.